词卷积学习：原文复原验证

本轮结果

固定真实来源、训练模型、同池比较，以及训练后精确求解的核对

v0.2验证了基本声律文法和有限局部目标的精确组织。v0.3开始学习真实文本中的组合规律：遮蔽一联下句首二字，由训练语料提供候选，比较统计评分与可训练局部评分。

本轮决策：当前卷积未通过先导晋级门

以下准确率表示与冻结来源原文一致。它不能替代搭配、对仗、篇章和意境的独立评价；同样合理的其他措辞也可能被原文复原指标计为错误。

证据	实际结果	解释范围
真实文本	3,579首 / 3,382族	八句等长形状，未逐诗认证格律
独立留出	2,120题 / 501族	先分族，再切分数据
统计基线	0.75%	全测试题、诗族等权top1
宽3卷积	0.40%	三个固定种子平均
宽1消融	0.43%	保留上下句对齐，去掉横向邻位
训练后DP	144项全部通过	保持原二字池的目标最优
风险测试	116项通过	训练、隔离、候选耦合与工程边界

代码、数据、模型权重、实际曝光、选择记录和测试输出均在同一项目包中。新增实验采用运行前本地冻结，不是外部预注册。

先按诗族隔离，再学习组合

固定提交 b8594f81a89752241442f2ce267d6f66f96704ee 的前10个分片。[S1]

源数据实际10,008条，接受3,617条纯CJK、八句5/7字记录；全文去重后3,579首。原字形保留，不做隐式繁简或异体合并。

集合	诗数	诗族	复原题数	目标在训练片段表
train	2502	2373	10008	3887
dev	547	508	2188	426
test	530	501	2120	418

分族关系

全文相同、共享完整诗句，或行内二字组集合Jaccard≥0.8的诗连成同族，再按固定哈希阈值分配70/15/15。实际诗族3382个，最大4首；38个全文重复组与213对共享行关系均保留。

题面只给可见信息

每首四联分别出题。模型看到上句、下句去掉首二字后的后缀、句长和遮蔽位置。target、原始完整下句、作者、题名都不进入候选生成器或特征器。二字片段是固定跨度，不代表已经完成古汉语分词。

数据边界

八句等长只是一项形状条件。表面分族不能穷尽异文，同作者可跨集合；固定前10个分片也不是全唐诗随机样本。本轮结果不提供作者留出或全部律诗上的泛化保证。

先分清候选缺失与排序失误

测试原文不注入候选池，缺失目标的题仍进入总分。

字符词表只有训练文本出现至少2次的3067个字，另有固定零向量的未知符号。候选片段只来自训练下句首二字、频次至少2：五言1317个、七言97个。

测试集口径	题目数	题目micro比例	诗族等权比例
原文在训练候选词表	418	19.72%	20.13%
原文在统计提议top16	74	3.49%	3.57%
所有测试题	2120	100%	100%

> ### 一个直接的上界
>
> 全题复原准确率 ⩽ 每题候选池召回率 ⩽ 训练候选词表覆盖率。
> 同一种加权口径下，这一关系必然成立；排序器无法选中池中不存在的原文。

统计提议器

双向字符1/2/3-gram按0.1/0.3/0.6插值，Lidstone alpha=0.1；加入同列下字给定上字的平滑统计。所有统计只用train。每题取前16个，再按字典序存放，所有系统共享内容身份和同分规则。

比较结论的范围

统计基线同时负责提议，因此本轮研究的是该提议池中的重排。候选上限和提议偏向都保留在报告中，不能把同池结果推广为全词表上的架构优势。

训练允许使用真实训练正例，配3个困难负例及4个随机负例；dev/test不加入答案。训练池与评价池分布不同，这是本轮限制。

两种神经结构都实际训练

固定特征保留局部可加形式，使训练后的宽3模型继续支持精确DP。

模型	局部结构	核心参数	可训练总参数
宽3卷积	3字横向窗口；12通道	744	25280
宽1消融	单列；20通道；上下句仍对齐	760	25296
统计基线	双向trigram与同列条件统计	训练计数	不作神经参数匹配

两种神经模型共有8维字符embedding，加行号、归一化列号、句长、mask标志4维固定特征。相同种子初始化相同embedding。横向/同列tanh后按位置平均，再线性读出；未知embedding及其优化状态始终为零。

更新数与曝光如实计账

每次运行400次参数更新，batch32，梯度累积1次：实际12800次任务曝光。Adam学习率0.003、解耦衰减0.0001、全局梯度裁剪5。三个种子的两种结构共享候选和抽样schedule。

种子	每模型曝光	实际不同题	实际不同诗族	两结构共享
0	12800	3719	1822	是
1	12800	3729	1831	是
2	12800	3743	1827	是

每100次更新只用全dev诗族等权top1选检查点，未覆盖题计0，同分留较早版本。六个选择及模型SHA冻结后才计算神经测试评分和正式准确率。此前统计提议器可处理test可见题面以生成固定池。

用外部原文检查内部评分

主指标为全题诗族等权top1；三个种子先平均，不当成独立题目。

评分器	诗族等权top1	题目micro top1	池覆盖题top1
统计基线	0.75%	0.71%	20.27%
宽3卷积：种子均值	0.40%	0.38%	10.81%
宽1消融：种子均值	0.43%	0.41%	11.71%

种子	宽3 top1	宽1 top1	宽3选中更新	宽1选中更新
0	0.40%	0.40%	400	400
1	0.40%	0.45%	200	200
2	0.40%	0.45%	400	300

配对比较：宽3减比较对象	平均差 / 百分点	95%区间 / 百分点
宽1消融	-0.03	[-0.08, +0.00]
统计基线	-0.35	[-0.77, +0.05]

当前卷积未通过先导晋级门

预先设定的先导门要求：相对两个比较对象都提高至少2个百分点，且各自配对区间下界大于0。该判断只对应原文复原，正式文学偏好门仍为NOT_EVALUATED。

bootstrap以诗族为单位，族内先平均，三种子先等权汇总，共5000次。区间以这三个固定种子和当前提议机制为条件；分句长结果、全部逐题预测与训练曲线见项目包。

保留词片段，才能保持同一搜索问题

训练后的局部目标与有限二字词表已接入精确动态规划。

若候选是AB与CD，直接把两列分别设为{A,C}和{B,D}，会额外产生AD、CB。它们不在原候选池中；即使字数正确，也改变了被比较的问题。

把片段成员约束放进局部因子

首因子 f[0] 检查下句第0、1列拼出的片段是否属于冻结候选池。若不属于，分数为负无穷；其余因子保留训练后的卷积评分。

该约束仍只涉及相邻两列，原两列状态DP继续成立。

实际核对

事先指定每种句长按task hash排序前24题，对三个选定宽3模型分别核对，共144项。全部结果仍在原池中，均达到对原16候选完整评分的最优；最大数值偏差8.882e-16，低于1e-10阈值。

输入	机制	保证
固定上句、下句后缀	题面允许列表	没有隐藏目标或远处输出依赖
训练后的局部权重	冻结快照+局部因子	学习后仍满足可加分解
完整二字候选池	首因子成员约束	不生成池外交叉片段
有限条件最优	原始批量评分器枚举核对	不等于文学质量最优

本轮的span_solver接口固定处理下句首二字。任意长词、跨联语义或全篇禁重字需要扩展约束状态；不能把这个桥接推广为已经支持任意词跨度的全篇生成器。

真实片段接到音韵层，仍保留疑点

此关联审计没有改变本轮检索池、训练特征或测试标签。

片段类别	五言候选	七言候选
全部训练片段	1317	97
两字都能查到	1250	92
两字各仅一个字—部候选	772	58
至少一字跨平仄	325	20
至少一字未知	67	5
关联已有校勘议题	5	0

类别可以重叠。每字保留主参考表所有韵部成员、平仄、来源行号和问题标识；所有片段及字符都为requires_context_review=True。单一候选也不自动证明语境读音。

缺字与字形问题单列

例如“啼”未在主索引出现，但仍关联既有缺字议题；“先”的相关疑点也保留。对“爲”“遊”等未命中字形，不自动归并到其他字。unknown表示该录文未收，不表示历史语言中不存在。

格律认证仍需自己的证据

本轮有真实来源文本与原文目标，也有韵部候选关联；它们还不足以成为逐字消歧的格律金标。后续真实律诗求解必须先完成语境读音审核，不能靠目标模板选读音。

候选来源、全部成员与独立重算计数见data/reading_candidates_v03/。完整106部参考及其未决校勘仍见data/reference_v02/。

词片段的来源位置限制了覆盖

正式先导之后的探索性诊断；只用train构词表，只查dev目标。

候选来源策略	候选总数	覆盖dev题	题目覆盖率
下句首二字，频次≥2	1414	426	19.47%
下句首二字，频次≥1	7535	751	34.32%
下句所有相邻二字，频次≥2	5499	604	27.61%
全部句内相邻二字，频次≥2	11879	897	41.00%

总数按五言/七言分别计数，跨句长同文片段可能重复。四种策略全部公开；分句长和诗族等权口径见诊断报告。没有打开测试任务、模型或预测文件，也没有回改本轮候选和结果。

下一轮候选来源：训练全句内相邻片段

把片段从“固定下句开头”扩展到训练文本所有句内位置，同时保留频次至少2，dev词表覆盖从19.47%升至41.00%。候选数约为原来的8.40倍，需要另查检索召回和预算。此数字是词表覆盖上限，不是top16召回、准确率或测试集改善。

还有两个边界

即使采用这一候选来源，七言dev词表覆盖仍只有19.84%。更宽词表也不保证现有统计提议器能把正确片段排进前16；下一轮应在dev确定检索方案，再用新独立留出确认。

完整性事件保留

首次评测的SHA校验发现一个已选检查点文件与冻结记录不符并中止。按原种子、候选和schedule重放，恢复文件与原预期SHA逐字节一致；六个选择不变后完成评测。正式训练2400次更新/76800次曝光之外，恢复额外200次更新/6400次曝光单列。异常原件保留，根因未确定。详见INTEGRITY_v0.3.md。

下一轮先解决数据覆盖和目标

本轮测试已暴露；后续改模型或候选规则须使用新的独立确认集。

项目层次	本轮状态	后续验收
基本声律与有限DP	v0.2证明与核对保留	变格、读音、全篇依赖扩展
真实文本评分学习	已完成6次训练及一次正式留出评价	按结果决定保留或调整评分
候选供给	dev已比较4种训练来源	训练全句片段优先；另查检索预算
二字片段约束	训练后144项DP核对	更长跨度须显式增加状态
文学质量	未进行人工评价	独立盲评搭配、对仗、篇章和意境

复现入口

python scripts/run_tests.py
python scripts/build_corpus_v03.py --check
python scripts/audit_candidate_readings_v03.py --check
PYTHONPATH=src OPENBLAS_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1 python scripts/run_restoration_v03.py --out results/restoration_replay

已有研究与本项目位置

文本局部卷积已有先例，经典文本CNN使用max-over-time pooling。[S2] 中文诗生成研究也已学习字符组合与跨行上下文，并采用人工评价；内容规划另有专门模型。[S3][S4] 本项目保留可加评分以便精确求解，不作卷积或诗歌生成的首创声明。

[S1] chinese-poetry/chinese-poetry；固定提交与各源SHA见data/corpus_v03/source_manifest.json。
[S2] Kim, 2014. Convolutional Neural Networks for Sentence Classification.
[S3] Zhang & Lapata, 2014. Chinese Poetry Generation with Recurrent Neural Networks.
[S4] Wang et al., 2016. Chinese Poetry Generation with Planning based Neural Network.